机化 2201　黄钊伟　2022013106

作业 6　工艺规程设计

1、试简述工艺规程的设计原则、设计内容及设计步骤。

机化2201
黄钊伟 2022013106　　Date / /

作业6 工艺规程设计

1.试简述工艺规程的设计原则、设计内容及设计步骤.

(1)工艺规程的设计原则:

①所设计的工艺规程保证机器零件的加工质量,达到各项技术要求.

②工艺过程具有较高生产率,尽快将产品投放市场.

③设法降低生产成本. ④减轻工人劳动强度,保证生产安全.

(2)设计内容与步骤:

①分析产品的零件图和装配图. ②确定毛坯. ③拟定工艺路线,选择定位基面.

④确定各工序所采用的设备. ⑤确定各工序的刀夹量具和辅助工具.

⑥确定主要工序的技术要求、检验方法. ⑦确定各工序加工余量,计算工序尺寸公差.

⑧确定切削用量. ⑨确定工时定额. ⑩技术经济分析. ⑪填写工艺文件.

2、试简述粗、精基准的选择原则。为什么在同一尺寸方向上粗基准通常只允许用一次？

2.试简述粗、精基准的选择原则。为什么在同一尺寸方向上粗基准通常只允许用一次?

(1)粗基准选择原则:

①若必须保证某重要表面的余量均匀,则选该表面为粗基面.

②若必须保证加工表面与不加工表面之间的位置要求,则以不加工表面为粗基面.

③应用毛坯制造中尺寸和位置比较可靠、平整光洁的表面作为粗基面.

(2)精基准选择原则:

①尽可能选用设计基准作为定位基准,为基准重合原则.

②尽可能选用统一的定位基准加工各表面,为统一基准原则.

③有时遵循互为基准、反复加工的原则. ④应便于夹具定位.

⑤有些精加工工序要求加工余量小而均匀,以加工面本身为精基面,为自为基准原则.

(3)粗基面定位精度很低,多次使用定位误差太大,所以通常只允许选用一次.

3、加工图 5-52 所示零件，其粗基准、精基准应如何选择？图 5-52a、b 及 c 所示零件要求内外圆同轴，端面与孔心线垂直，非加工面与加工面间尽可能保持壁厚均匀；图 5-52d 所示零件毛坯孔已铸出，要求孔加工余量尽可能均匀。

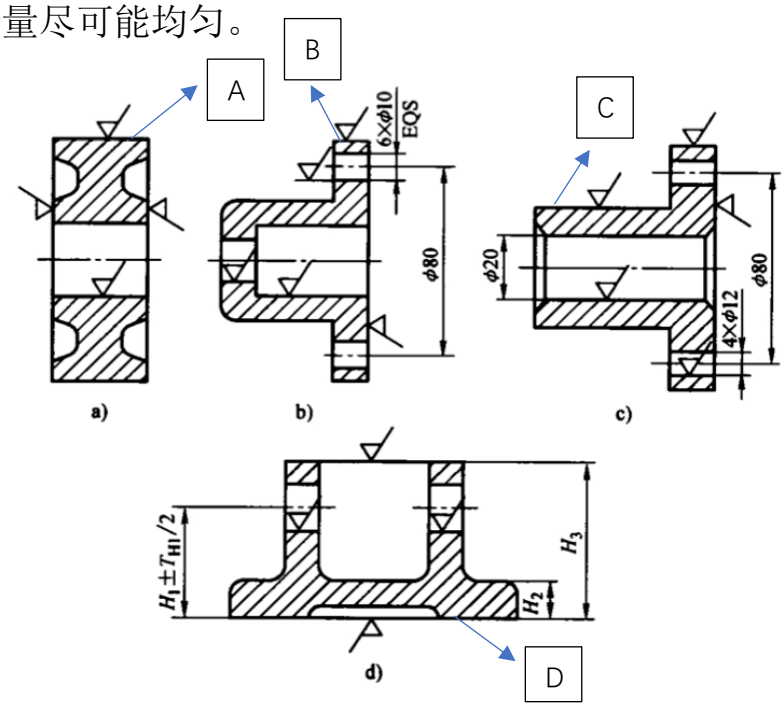


图 5-52　习题 5-8 图

3. a)选择顶面A为粗基准，选择孔的中心轴线为精基准.
b)选择顶面B 作为粗基准，选择孔的中心轴线为精基准.
c)选择外圆毛面C为粗基准，选择孔的中心轴线为精基准
d)选择通孔的中心轴线为粗基准，选择底面D为精基准.

4、试简述按工序集中原则、工序分散原则组织工艺过程的工艺特征，各适用于什么场合？

4.试简述按工序集中原则、工序分散原则组织工艺过程的工艺特征，各适用于什么场合？

(1)工序集中原则的工艺特征：

①采用高生产率专用设备，提高生产率；②减少设备数量，相应减少工人数量，生产面积

③减少工序数目，缩短工艺路线，简化生产计划工作；

④缩短加工时间，减少运输工作量，缩短生产周期；

⑤减少安装次数，有利于提高生产率，下一次安装加工多个表面，易于保证精度。

⑥专用设备多而复杂，调整、维修麻烦，生产准备工作量大。

适用于单件小批生产，也可用于大批大量生产。

(2)工序分散原则的工艺特征。

①采用简单的机床、设备，调整容易；②对工人的技术要求低。

③生产准备工作量小；④容易变换产品；⑤设备多、工人多、生产面积大。

适用于大批大量生产，不适合单件小批生产。

5、试分析影响加工余量的因素，为什么在计算本工序加工余量时必须考虑本工序装夹误差的影响？

5.试分析影响加工余量的因素，为什么在计算本工序加工余量时必须考虑本工序装夹误差的影响

①影响因素：上工序的表面粗糙度(R_a)，上工序的表面破坏层(D_a)，上工序的尺寸公差(T_a)，需要单独考虑的误差(ρ_a)，本工序的安装误差(ε_b)

②考虑本工序装夹误差的原因是：装夹误差包括定位误差、夹紧误差，这两种误差会影响加工时的毛坯余量等。

6、图 5-53 所示尺寸链中（图中 A_0、B_0、C_0、D_0是封闭环），哪些组成环是增环？哪些组成环是减环？

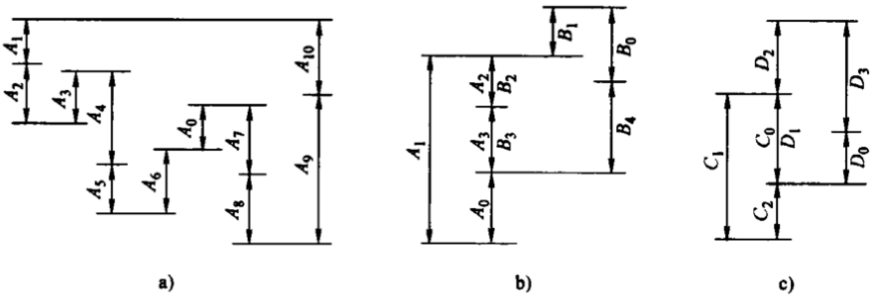


图 5-53　习题 5-13 图

6. a) A_0为封闭环. 增环为: A_1. A_2. A_4. A_5. A_7. A_8.

减环为 A_3. A_6. A_9. A_{10}.

b) A_0为封闭环. 增环 A_1. 减环 A_2. A_3.

B_0为封闭环. 增环 B_1. B_2. B_3. 减环 B_4.

c) C_0为封闭环. 增环 C_1. 减环 C_2.

D_0为封闭环. 增环 D_1. D_2. 减环 D_3.

7、试分析比较用极值法解算尺寸链与用统计法解算尺寸链的本质区别。

7. 试比较分析用极值法解算尺寸链与用统计法解算尺寸链的本质区别.

①本质区别在于对尺寸偏差的处理方式不同. 极值法是以最极端条件为考虑. 而统计法考虑的是概率学上的偏差实际分布.

②适用场合上也有区别. 极值法适用于零件尺寸链以及封闭环数量较少的装配尺寸链; 统计法适用于组成环数量多的大批量生产及小批量多批次等场合.

③极值法对公差的要求相对严格. 因此加工成本较高; 而统计法允许一定量的不合格产品. 要求较低. 加工成本低了一些.

8、图 5-55 所示为齿轮轴截面图，要求保证轴径尺寸 $\phi 28^{+0.024}_{+0.008}$ 和键槽深 $t=4^{+0.16}_{0}$ 。其工艺过程为：

①车外圆至 $\phi 28.5^{0}_{-0.1}$;②铣键槽深至尺寸 H；③热处理；

④磨外圆至尺寸 $\phi 28^{+0.024}_{+0.008}$ 。

试求工序尺寸 H 及其极限偏差。

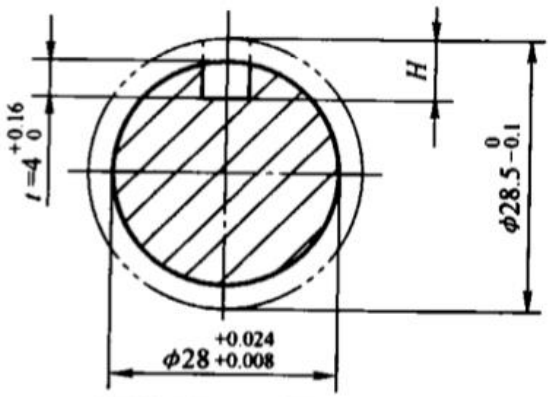
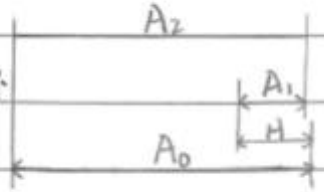


图 5-55　习题 5-16 图

8. 定位基准为轴套的横向对称轴.

设 $A_0=\phi 14.25^{0}_{-0.05}$. $A_1=4^{+0.16}_{0}$　$A_2=\phi 14^{+0.012}_{+0.004}$

尺寸链如右图所示. A_1 为封闭环. A_2. H 为增环. A_0 减环



$$\begin{cases} B_sA_1=B_sA_2+B_sH-B_xA_0 \\ B_xA_1=B_xA_2+B_xH-B_sA_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_sH=B_sA_1+B_xA_0-B_sA_2 \\ B_xH=B_xA_1+B_sA_0-B_xA_2 \end{cases}$$

代入数据解得: $B_sH=0.098$. $B_xH=-0.004$.

又 $H=A_0+A_1-A_2$. 则 H 工序尺寸为 $14.25+4-14=4.25$.

综上. $H=4.25^{+0.098}_{-0.004}$

9、加工如图 5-56a 所示零件的轴向尺寸如图所示，其有关工序如图 5-56b、c 所示，试求工序尺寸 A1、A2、A3 及其极限偏差。

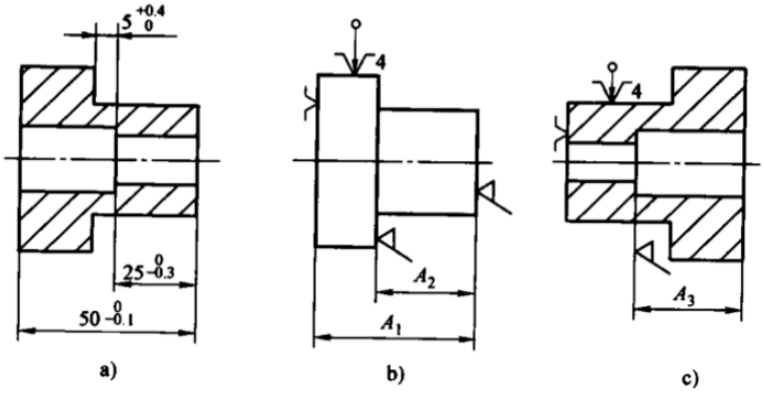
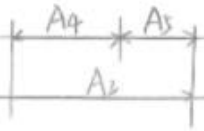


图 5-56　习题 5-17 图

9. 加工右端面时设计基准与定位基准重合，则 A_1 尺寸为工序尺寸. $A_1=50^{0}_{-0.1}$

设 $A_4=25^{0}_{-0.3}$，$A_5=5^{+0.4}_{0}$.

① 求 A_2 的尺寸链如右图. A_5 为封闭环. A_2 增环. A_4 减环.

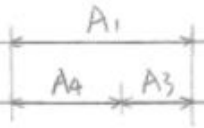


$$\begin{cases} B_SA_5=B_SA_2-B_XA_4 \\ B_XA_5=B_XA_2-B_SA_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_SA_2=B_SA_5+B_XA_4 \\ B_XA_2=B_XA_5+B_SA_4 \end{cases}$$

代入数据：$B_SA_2=0.1$　$B_XA_2=0$　又 $A_2=A_4+A_5$. 则 A_2 工序尺寸 $25+5=30$

所以 $A_2=30^{+0.1}_{0}$

② 求 A_3 的尺寸链如右图所示. A_4 封闭环. A_1 增环. A_3 减环.



$$\begin{cases} B_SA_4=B_SA_1-B_XA_3 \\ B_XA_4=B_XA_1-B_SA_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_XA_3=B_SA_1-B_SA_4 \\ B_SA_3=B_XA_1-B_XA_4 \end{cases}$$

代入数据：$B_XA_3=0$. $B_SA_3=0.2$　又 $A_3=A_1-A_4$. 则 A_3 工序尺寸 $50-25=25$.

所以 $A_3=25^{+0.2}_{0}$

10、图 5-57 所示减速器上某轴结构的尺寸分别为：$A_1=40$，$A_2=36$，$A_3=4$；要求装配后齿轮端部间隙 A_0 保持在 0.10～0.25 范围内，如选用完全互换法装配，试确定 A_1、A_2、A3 的公差等级和极限偏差。

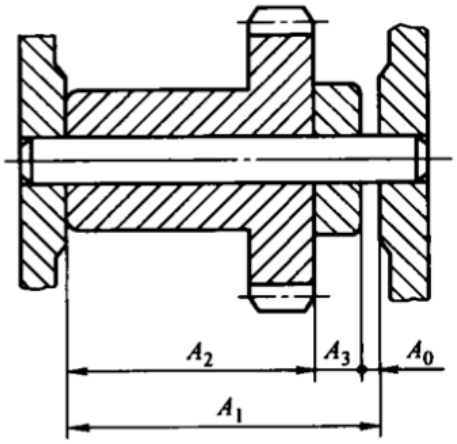
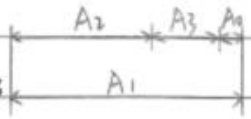


图 5-57　习题 5-22 图

10. 齿轮端部间隙 A_0 为 0.10～0.25mm. 公差为 $0.25-0.1=0.15$mm　$\frac{0.15}{3}=0.05$mm

按等公差法分配. 设 $A_2=36_0^{+0.05}$　$A_3=4_0^{+0.05}$

尺寸链如右图. A_0 为封闭环. A_1 为增环. A_2. A_3 为减环.



$$\begin{cases} BsA_0=BsA_1-BxA_2-BxA_3 \\ BxA_0=BxA_1-BsA_2-BsA_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} BsA_1=BsA_0+BxA_2+BxA_3 \\ BxA_1=BxA_0+BsA_2+BsA_3 \end{cases}$$

代入数据: $BsA_1=0.25$. $BxA_1=0.20$. 所以 $A_1=40_{+0.20}^{+0.25}$

查表可知: A_1 公差 IT9. A_2 公差 IT9. A_3 公差 IT10.